

Manual de usuario — Empleados y Novedades

Sistema de Gestión RRHH · Grupo Vial Victoria / Premocor Versión: MVP 1 · Fecha: 15 de julio de 2026 · rama `fase-0-verificada`

Para qué sirve este manual

Este documento explica **campo por campo** qué se carga en el sistema, quién lo carga, qué reglas lo gobiernan y —lo más importante— **para qué se usa cada dato**.

Está escrito para tres lecturas distintas:

- **RRHH y supervisores** (uso diario): las secciones 3, 4, 5 y 6 son el instructivo de carga. Qué significa cada campo y qué pasa si lo dejas vacío.
- **Dirección** (uso analítico): la sección 7 explica exactamente cómo se calcula cada métrica del panel. Un número solo sirve si se sabe qué mide.
- **Decisión de producto**: la sección 8 es la más importante y la más incómoda. Lista los campos que **hoy se cargan pero no alimentan ninguna métrica**, y separa los que tienen valor dormido de los que probablemente sean lastre.

Cómo se hizo: todo lo que sigue está verificado contra el código real del repositorio (modelos, servicios, selectores y la capa de integración del frontend), no contra el diseño ni contra la intención. Cuando el manual dice "no se usa", significa que se buscó en el código y no existe la consulta que lo usaría.

1. Cómo leer este manual

En las tablas de campos se usan estas convenciones:

Marca	Significado
Obligatorio	El sistema no deja guardar sin este dato.
Opcional	Se puede guardar vacío. Ojo: "opcional" no es "irrelevante" (ver sección 8).
Automático	Lo calcula o lo asigna el sistema; el usuario no lo escribe.
Único	No puede repetirse entre empleados. El sistema rechaza el duplicado.
	El campo alimenta una métrica hoy .
	El campo se carga pero no alimenta ninguna métrica (ver sección 8).
	Campo reservado a una fase futura ; hoy es solo dato guardado.

2. Conceptos base (el modelo mental)

Antes de los campos hay que entender tres decisiones de diseño. Sin esto, media documentación no se entiende.

2.1 La persona y el vínculo son cosas distintas

El sistema separa **Empleado** (la persona) de **Relación laboral** (su vínculo con una empresa del grupo).

- El **Empleado** es único en todo el grupo: un DNI, una ficha. Lleva los datos que pertenecen a la persona y no cambian si cambia de empresa: nombre, DNI, teléfono, obra social, contacto de emergencia.
- La **Relación laboral** es el vínculo con **una** empresa: desde cuándo, en qué puesto, con qué contrato, y —si terminó— cuándo y por qué.

Una misma persona puede tener **varias relaciones a lo largo del tiempo**: entró a Vial Victoria en 2019, se fue en 2022, volvió en 2024 a Premocor. Son tres etapas, tres registros, un solo legajo. Esto es lo que permite reconstruir historia real en vez de pisarla.

Regla dura: una persona puede tener **una sola relación ACTIVA por empresa** a la vez. La base de datos lo impide, no solo la pantalla.

2.2 Nadie se borra

Dar de baja a alguien **no borra nada**. Se cierra la relación laboral con fecha y motivo de egreso, y el historial queda intacto. Esto no es prolijidad: es la condición para poder calcular antigüedad, rotación y reingresos. Un sistema que borra no puede medir.

2.3 La licencia que se extiende es una cadena, no un campo editable

Cuando una licencia se prorroga (el caso clásico: "pie roto, 10 días" que después son 25), el sistema **no edita la fecha de fin original**. Crea un registro nuevo —una **prórroga**— enganchado a la licencia original (la "madre").

La vigencia total de la licencia es un **dato calculado** en el momento: desde el inicio de la madre hasta la última fecha de fin aprobada de la cadena. Nunca se guarda como campo.

Por qué importa: si la vigencia fuera un campo editable, tarde o temprano diría algo distinto de lo que dicen las prórrogas cargadas, y no habría forma de saber cuál miente. Al calcularla, no puede contradecirse. El costo es que hay que entender el concepto de cadena; el beneficio es que el dato nunca está mal.

3. Módulo Empleado — diccionario de campos

3.1 Identificación

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Legajo	Número de orden de la persona en el grupo.	Automático · Único	Lo asigna el sistema (0001, 0002, ...). No se carga a mano: es un número de la organización, no un dato de la persona. Dos altas simultáneas nunca reciben el mismo número.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
DNI	Documento de identidad.	Obligatorio · Único	Es la identidad real de la persona en el sistema. Si ya existe, el alta se rechaza: esa persona ya está cargada (quizá dada de baja — corresponde reingreso, no alta nueva).
CUIL	Clave laboral.	Opcional · Único	 Hoy es solo dato de ficha. Es la llave natural para cruzar con liquidación de sueldos o AFIP el día que se integre.
Nombre	Nombre de pila.	Obligatorio	
Apellido	Apellido.	Obligatorio	Ordena todos los listados.

3.2 Datos personales y contacto

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Fecha de nacimiento	—	Opcional	 No alimenta ninguna métrica hoy, pero es el campo con más valor dormido del sistema (ver §8.1): avisos de cumpleaños y pirámide etaria dependen de él.
Teléfono	Contacto directo.	Opcional	Operativo.
Email	Correo.	Opcional	 Operativo hoy. Es el canal natural de los avisos automáticos cuando se activen.
Dirección	Domicilio.	Opcional	 Texto libre: sirve para buscar a la persona, no para analizar (ver §8.3).
Educación	Nivel educativo alcanzado.	Opcional	 Lista cerrada: Primario incompleto/completo, Secundario incompleto/completo, Terciario, Universitario. Al ser lista cerrada sí es agregable — hoy nadie lo agrega.
Contacto de emergencia	A quién llamar.	Opcional	 Un único campo de texto con nombre, vínculo y teléfono juntos (ej. "María Pérez · esposa · 351-555-1234"). Decisión consciente del MVP. Nunca será una métrica; es información crítica en el peor momento.
Observaciones	Notas libres.	Opcional	 Texto libre, no agregable por definición.

3.3 Salud y seguridad

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Obra social	Cobertura médica.	Opcional	 Texto libre. Ver §8.3: debería ser catálogo.
ART	Aseguradora de riesgos del trabajo.	Opcional	 Texto libre. Cruzado con las novedades de tipo Accidente daría siniestralidad por aseguradora — hoy imposible de agregar por ser texto libre.

3.4 Acceso y biometría

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
ID de huella	Identificador biométrico (ej. HUELLA-0042).	Opcional · Único	 Reservado a la fase de asistencias. Se carga desde ahora, a propósito: cuando se conecte el reloj de fichaje, el matching necesita este dato ya poblado. Hoy no hace nada. Esto es previsión, no campo muerto.
Exento de marcación	Si la persona no marca reloj.	Opcional (No por defecto)	 Reservado a la fase de asistencias, misma lógica que el anterior.
Usuario del sistema	Cuenta de acceso, si la tiene.	Opcional	 Solo para quien entra al sistema. La mayoría de los empleados no tiene.

3.5 Relación laboral (el vínculo con la empresa)

Estos campos **no están en la persona**: están en cada etapa laboral. Una persona con tres etapas tiene tres juegos de estos datos.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Empresa	Vial Victoria o Premocor.	Obligatorio	 No se edita nunca. Cambiar de empresa es dar de baja en una y reingresar en la otra: son dos etapas distintas de la historia laboral, no una corrección.
Fecha de ingreso	Inicio del vínculo.	Obligatorio	 El campo más cargado de consecuencias del sistema. Es la base de la antigüedad, de los ingresos del mes y de la rotación. Un error acá desplaza tres métricas.
Sector	RRHH, Administración, Obra, Logística...	Opcional	 Transversal al grupo (los sectores no se duplican por empresa). Se puede filtrar por sector, pero ninguna métrica se abre por sector (ver §8.1 — es el hueco analítico más grande).
Puesto	Cargo.	Opcional	 Mismo caso que Sector.
Jornada legal	Completa (8h), Reducida (6h), Media (4h) o Rotativa.	Opcional	 Lista cerrada, agregable, sin usar. Es lo que permitiría medir dotación equivalente en vez de contar cabezas.
Tipo de contrato	Indeterminado, Plazo fijo, Eventual, Temporada, Pasantía.	Opcional (Indeterminado por defecto)	 Lista cerrada, agregable, sin usar.
Vencimiento de contrato	Fin previsto del contrato.	Opcional	 Hueco operativo, no solo analítico. El sistema guarda la fecha pero no avisa nada cuando se acerca. Un plazo fijo puede vencer sin que nadie se entere (ver §8.1).
Estado	Activa o Finalizada.	Automático	 Lo mueve la baja, no se edita a mano. Es la fuente de verdad del KPI de empleados activos.
Fecha de egreso	Cuándo terminó.	Automático (en la baja)	 Alimenta egresos del mes y rotación. No puede ser anterior al ingreso.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Motivo de egreso	Renuncia, Fin de contrato, Despido, Jubilación, Mudanza, Otro.	Automático (en la baja)	 Se pide en cada baja y no se usa para nada. Lista cerrada, perfectamente agregable. Ver §8.1: separa rotación voluntaria de involuntaria, que son dos problemas distintos con dos soluciones distintas.
Antigüedad	Días desde el ingreso.	Automático	 Se calcula al vuelo (hasta hoy, o hasta el egreso si terminó). Se muestra en la ficha; ninguna métrica la agrega.

3.6 Documentos del empleado

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Tipo de documento	Carnet, apto médico, CNRT, contrato...	Obligatorio	Catálogo administrable. Un solo documento vigente por tipo y por persona: renovar el apto médico es mover su fecha de vencimiento, no cargar otro.
Número	Número o identificación.	Opcional	
Fecha de vencimiento	Cuándo caduca.	Opcional	 Ver §8.1 — el hueco más caro del sistema. La ficha del empleado pinta el documento en rojo (vencido) o amarillo (vence en ≤30 días), pero solo si alguien abre esa ficha. No existe el listado "quién tiene documentación por vencer".
Observaciones	Notas.	Opcional	

Nota: un documento cargado por error **sí se puede borrar** (a diferencia de la relación laboral). Un error de carga no es un hecho de la historia laboral que valga la pena preservar. Al renovar un vencimiento no queda historial de la versión anterior: es una decisión consciente del MVP, a revisar cuando se suban archivos adjuntos.

4. Casos de uso — Empleado

CU-01 · Alta de un empleado nuevo

Quién: RRHH o Administrador. **Cuándo:** entra una persona que nunca trabajó en el grupo.

RRHH carga en un solo paso los datos de la persona y su primera relación laboral (empresa, fecha de ingreso, y opcionalmente sector, puesto, jornada y contrato). El sistema asigna el legajo y la persona queda activa.

Lo que el sistema garantiza: o se crean la persona y la relación, o no se crea nada. Nunca queda una persona sin vínculo, huérfana en el listado.

Errores frecuentes:

- "El DNI ya existe" → la persona ya está en el sistema, probablemente dada de baja. Corresponde **CU-04 (reingreso)**, no un alta nueva.
- Cargar el legajo a mano: no se puede, y está bien que así sea.

CU-02 · Editar la ficha de un empleado

Quién: RRHH o Administrador.

Se corrigen datos de la persona (teléfono, obra social, educación...). **La empresa no se edita:** si la persona pasó de Vial Victoria a Premocor, eso es baja + reingreso (CU-04), porque son dos etapas distintas de su historia.

CU-03 · Dar de baja

Quién: RRHH o Administrador. **Cuándo:** la persona deja la empresa.

Se registra **fecha de egreso** y **motivo de egreso**. La relación pasa a Finalizada; la persona y todo su historial se conservan.

Lo que el sistema garantiza: la fecha de egreso no puede ser anterior al ingreso. Una relación ya finalizada no se vuelve a finalizar.

Efecto inmediato: el empleado sale del KPI de activos y suma a los egresos del mes y a la rotación. **No se pueden cargar novedades nuevas** sobre alguien dado de baja (las históricas quedan).

CU-04 · Reingreso o pase entre empresas

Quién: RRHH o Administrador.

La persona ya existe (mismo DNI, mismo legajo). Se le agrega una **relación laboral nueva** con la empresa y fecha de ingreso correspondientes. El sistema exige que no tenga otra relación activa en esa misma empresa.

Por qué así: el recorrido completo queda visible —2019-2022 Vial Victoria, 2024-hoy Premocor— y cada etapa mantiene su antigüedad y su motivo de salida. Editar la relación vieja habría borrado la historia.

CU-05 · Buscar y filtrar empleados

Quién: cualquier usuario autorizado.

Búsqueda por nombre, apellido, legajo o DNI; filtros por empresa, sector y estado (activo / dado de baja).

Detalle importante: los filtros de empresa, sector y estado se aplican **sobre la misma relación laboral**. Filtrar "Premocor + Activo" trae quien está activo *en Premocor* — no quien está activo en Vial Victoria y alguna vez pasó por Premocor.

CU-06 · Cargar documentación

Quién: RRHH.

Se registra cada documento con su vencimiento. Un vigente por tipo. Renovar = mover la fecha de vencimiento del documento existente.

CU-07 · Ver documentación por vencer ⚠️ parcialmente implementado

Este caso de uso **está en el alcance acordado pero hoy funciona a medias:** la ficha de cada empleado pinta sus documentos (rojo = vencido, amarillo = vence dentro de 30 días), pero **no existe la vista que cruce a toda la dotación**. Para saber quiénes tienen el apto médico por vencer hay que abrir las fichas de a una.

Ver §8.1: es el hueco más caro del sistema y el más barato de cerrar.

5. Módulo Novedades — diccionario de campos

5.1 El catálogo de tipos y sus comportamientos

Cada tipo de novedad trae **cuatro interruptores** que definen cómo se comporta. No son decoración: gobiernan las reglas.

Tipo	Justifica ausencia	Ocupa el día	Pide certificado	Admite prórroga
Falta	X	✓	X	X
Licencia médica	✓	✓	✓	✓
Accidente / ART	✓	✓	✓	✓
Vacaciones	✓	✓	X	X
Permiso	✓	✓	X	X
Horas extra	X	X	X	X

Justifica ausencia y **ocupa el día** se confunden todo el tiempo y son cosas distintas:

- **Falta:** *ocupa* el día (nadie falta y está de licencia el mismo día) pero **no lo justifica** — es exactamente lo que la falta significa.
- **Horas extra:** es el único tipo que **no ocupa** el día. Se pueden hacer horas extra el mismo día que hay cualquier otra cosa. Por eso conviven.

5.2 Campos de una novedad

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Empleado	De quién es.	Obligatorio	 No se puede cargar sobre alguien dado de baja.
Tipo	Falta, licencia, vacaciones...	Obligatorio	 Define todo el comportamiento (§5.1). Determina si cuenta como ausentismo.
Fecha desde	Inicio.	Obligatorio	 Es la fecha por la que la novedad cae dentro de un mes en todas las métricas.
Fecha hasta	Fin.	Opcional	 Vacío = novedad abierta , y es un significado real, no un olvido: la licencia sin alta médica corre sin fecha de fin y bloquea el calendario hacia adelante hasta que se cierre.
Días	Atajo de carga.	Alternativa	El formulario acepta "fecha + N días" y calcula la fecha de fin. No es un campo guardado.
Estado	Dónde está en el circuito.	Automático	 Se mueve con acciones (aprobar/rechazar/anular), nunca editando .
Clasificación	Justificada / Injustificada.	Opcional	 Se carga y no se usa . Ver §8.1: es la línea entre "el ausentismo que se gestiona" y "el ausentismo que se sanciona", y hoy el panel las suma juntas.
Motivo	Texto corto.	Opcional	 Texto libre. Se puede buscar, no agregar.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Observaciones	Notas largas.	Opcional	 Acá se acumulan automáticamente los motivos de rechazo y anulación.
Fecha de aviso del empleado	Cuándo avisó la persona.	Opcional	 Comparado con la fecha de inicio da avisos tardíos — un indicador de cultura de trabajo que hoy nadie mira (§8.1).
Requiere praxis	Hay intervención de ART / seguimiento médico.	Opcional	 Se marca solo si se carga una fecha de turno.
Fecha de turno de praxis	Turno médico.	Opcional	
Fecha de fin estimada	Cuándo se preveía el alta.	Opcional	 Contra la fecha de fin real mide cuánto se desvían las licencias de lo previsto (§8.2).
Fecha de reintegro	Vuelta efectiva.	Opcional	
Certificado recibido el	Cuándo se presentó.	Opcional	 Se carga y no se usa. Los tipos con "pide certificado" deberían disparar una alerta si pasa el plazo; esa alerta no existe (§8.1).
Cantidad de horas	Horas extra.	Condicional	 Obligatorio solo para Horas extra; el sistema lo exige. Y no hay ninguna métrica de horas extra (§8.1).
Novedad origen	A qué licencia madre pertenece.	Automático	 Lo pone el sistema al prorrogar. Apunta siempre a la madre , nunca a la prórroga anterior: la cadena es plana. Evita el doble conteo en las métricas.
Relación laboral	Contexto de empresa/contrato.	Automático	 Por defecto, la relación activa del empleado. Es lo que le da empresa a la novedad.
Generada automáticamente	Si la creó un proceso.	Automático	 Hoy siempre "no": distingue la carga manual del cruce automático con el reloj de fichaje, que todavía no existe.
Aprobada por / Aprobada el	Quién y cuándo aprobó.	Automático	 Se registra en cada aprobación y no se usa . Es el insumo del tiempo de aprobación (§8.2).

5.3 Los estados y qué significan

Estado	Qué significa	¿Ocupa el calendario?	¿Cuenta en métricas?
Registrada	Cargada, esperando resolución. Es el "Pendiente" de la pantalla.	✓	✓
En proceso	En revisión.	✓	✓
Aprobada	Validada. Solo estas justifican de verdad.	✓	✓
Rechazada	No se aceptó: nunca pasó.	X	X
Cerrada	Ya transcurrió y terminó.	✓	✓
Anulada	Se borra de los hechos (error de carga).	X	X

La lógica detrás: solo **Rechazada** y **Anulada** liberan las fechas del empleado. Una **Cerrada** ya ocurrió — sigue ocupando su período y nada puede pisarla. Rechazar o anular la novedad vieja es, entonces, la forma de liberar fechas para cargar otra cosa.

6. Casos de uso — Novedades

CU-08 · Cargar una novedad

Quién: RRHH (puede aprobarla) o Supervisor (queda pendiente de RRHH).

Se elige empleado, tipo, fechas y motivo. La novedad nace **Registrada**.

Lo que el sistema garantiza — la regla de no solapamiento: un empleado **no puede tener dos novedades en las mismas fechas**. Si ya tiene vacaciones del 10 al 20 y se intenta cargar una licencia del 15 al 18, el sistema lo rechaza diciendo exactamente qué novedad está en el camino y en qué estado. Las horas extra son la excepción: conviven con lo que haya.

Detalle técnico que vale conocer: esta regla está protegida **dos veces** — con un mensaje amigable en la aplicación y con una restricción en la base de datos. La primera explica; la segunda es infalible incluso si dos personas cargan al mismo tiempo. Es una regla que no se puede violar ni por accidente ni por concurrencia.

Errores frecuentes:

- *"El empleado ya tiene una novedad en ese período"* → corregir las fechas, o rechazar/ anular la anterior si estaba mal.
- *"No se pueden registrar novedades de un empleado dado de baja"* → si volvió, primero el reingreso (CU-04).

CU-09 · Aprobar o rechazar

Quién: solo RRHH o Administrador.

Se resuelve una novedad Registrada o En proceso. Al aprobar quedan registrados **quién** y **cuándo**. Al rechazar se puede dejar un motivo, que se acumula en las observaciones.

Una novedad ya resuelta **no se vuelve a resolver**, y solo se puede **editar mientras está Registrada**: una vez en proceso o resuelta, es inmutable. Para corregir algo ya aprobado hay que anularlo y cargarlo bien.

CU-10 · Prorrogar una licencia

Quién: RRHH. **Cuándo:** la licencia se extiende (el "pie roto" que de 10 días pasa a 25).

Se indica solo la **nueva fecha de fin**. El sistema hace el resto:

1. Encuentra la licencia madre (aunque se haya hecho clic sobre una prórroga).
2. Calcula el inicio de la prórroga: **el día siguiente** al fin de la vigencia actual — nunca hay huecos ni superposición.
3. Hereda el tipo de la madre.
4. La prórroga nace **Registrada**: se aprueba como cualquier otra.

Lo que el sistema garantiza:

- Solo se prorroga una licencia **aprobada** y de un tipo que **admita prórroga** (licencia médica y accidente; vacaciones no se prorrogan).
- La nueva fecha debe ser **posterior** a la vigencia actual: una "prórroga" que no extiende nada se rechaza.
- **Una prórroga pendiente por vez.** Si hay una sin aprobar, hay que resolverla antes de volver a prorrogar — de lo contrario se crearían dos eslabones pisados sobre las mismas fechas.
- Una licencia sin fecha de fin (abierta) **no se puede prorrogar**: no hay desde dónde extender. Primero se le pone fin.

Anulaciones: anular una prórroga no toca el resto de la cadena. Anular la **madre** teniendo prórrogas activas **está bloqueado** — hay que anular cada prórroga primero, para que nadie deje eslabones colgando de una licencia que ya no existe.

CU-11 · Registrar horas extra

Quién: RRHH o Supervisor.

Se carga como novedad de tipo Horas extra con **cantidad de horas obligatoria**. Conviven con cualquier otra novedad del mismo día. El cálculo automático llegará con el reloj de fichaje.

7. Métricas que produce el sistema hoy

Todas se calculan **en el momento de mirarlas**, directo contra la base. No hay valores guardados que puedan quedar desactualizados ni procesos nocturnos que puedan fallar en silencio.

7.1 Las métricas, con su definición exacta

Métrica	Qué mide exactamente	Campos que la alimentan
Empleados activos	Personas con al menos una relación en estado Activa hoy. Se cuenta la persona , no la relación: quien tiene dos vínculos no cuenta doble.	Relación: <code>estado</code>
Variación de activos	Diferencia contra el cierre del mes anterior, reconstruido por fechas de ingreso/egreso.	Relación: <code>fecha_ingreso</code> , <code>fecha_egreso</code>
Ingresos del mes	Relaciones que empiezan dentro del mes calendario. Un reingreso cuenta como ingreso — correcto: es una incorporación real.	Relación: <code>fecha_ingreso</code>
Egresos del mes	Relaciones que terminan dentro del mes calendario.	Relación: <code>fecha_egreso</code>
Ausentismo del mes	Cantidad de novedades (no de días) de tipo Falta, Licencia médica o Accidente que empiezan en el mes. Excluye anuladas y rechazadas. Cuenta solo las madres: una licencia con 3 prórrogas es un evento.	Novedad: <code>tipo</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>estado</code> , <code>novedad_origen</code>
Índice de rotación	$((\text{ingresos} + \text{egresos}) / 2) \div \text{dotación promedio} \times 100$. Fórmula estándar. Disponible mensual y anual (12 meses), con serie para el gráfico.	Relación: <code>fecha_ingreso</code> , <code>fecha_egreso</code>

Métrica	Qué mide exactamente	Campos que la alimentan
Ranking de faltas	Top 5 empleados por días de falta del mes (ambos extremos inclusive). Acá sí se cuentan días , no eventos.	Novedad: <code>tipo</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>fecha_hasta</code> , <code>empleado</code> · Relación: <code>empresa</code>

⚠ **Advertencia de lectura** — "Ausentismo del mes" mide eventos, no días. Una licencia de 30 días y un permiso de 2 horas suman **1 cada uno**. Es un contador de episodios, no de tiempo perdido. Para volumen de ausentismo real hay que mirar el ranking de faltas (que sí cuenta días) o construir la métrica de días que falta (§8.1). **No es un porcentaje de ausentismo** en el sentido clásico y no debería leerse como tal.

Un detalle fino, deliberado: el KPI de activos usa el **estado** de la relación, mientras que la variación y la rotación usan las **fechas**. No es una inconsistencia: el KPI tiene que coincidir con lo que muestra el listado de empleados (si RRHH dio de baja a alguien con egreso futuro, ya no está activo), mientras que la reconstrucción histórica necesita las fechas para poder mirar hacia atrás.

7.2 Mapa rápido: campo → métrica

Campos que trabajan (7 de los ~45 que se cargan):

Campo	Alimenta
Relación · <code>fecha_ingreso</code>	Activos · Variación · Ingresos · Rotación · Antigüedad
Relación · <code>fecha_egreso</code>	Variación · Egresos · Rotación
Relación · <code>estado</code>	Activos
Relación · <code>empresa</code>	Ranking de faltas (etiqueta)
Novedad · <code>tipo</code>	Ausentismo · Ranking
Novedad · <code>fecha_desde</code>	Ausentismo · Ranking
Novedad · <code>fecha_hasta</code>	Ranking (días)
Novedad · <code>estado</code>	Ausentismo · Ranking (exclusión)
Novedad · <code>novedad_origen</code>	Ausentismo (evita doble conteo)

La conclusión incómoda: el sistema captura del orden de **45 campos** y las métricas usan **9**. Todo lo demás es ficha, operación o potencial dormido. La sección siguiente es sobre eso.

8. Campos que se cargan y no se usan

Esta sección responde la pregunta central: *¿qué estamos pidiendo que se cargue, para qué podría servir, y qué deberíamos dejar de pedir?*

Un campo que se carga y nunca se lee tiene un costo real: tiempo de carga, formulario más largo, y —lo peor— genera la ilusión de que el dato está bajo control. Vale la pena mirarlos de frente.

8.1 Alto potencial — métricas al alcance de la mano

Estos campos **ya se cargan y ya tienen los datos**. Lo único que falta es la consulta que los lea. Ordenados por relación valor/esfuerzo:

#	Campo	Métrica que habilita	Por qué importa
1	Documentos · <code>fecha_vencimiento</code>	Alerta de vencimientos de toda la dotación	● El hueco más caro. El dato está cargado y hasta indexado en la base <i>específicamente para esta consulta</i> — la consulta nunca se escribió. Hoy solo se ve documento por documento abriendo cada ficha. El objetivo declarado del sistema es "que nadie maneje con el carnet vencido", y eso hoy depende de que alguien se acuerde de mirar. El umbral de 30 días está fijo en el código , cuando ya existe una tabla de parámetros pensada para configurarlo.
2	Novedad · <code>clasificacion</code>	Ausentismo justificado vs. injustificado	● Se pide en cada carga y no se lee nunca. Son dos fenómenos distintos: el justificado se gestiona, el injustificado se sanciona. Sumarlos juntos, como hace el panel hoy, oculta el único ausentismo sobre el que se puede accionar .
3	Relación · <code>motivo_egreso</code>	Rotación voluntaria vs. involuntaria	● Es la métrica estándar de RRHH y el sistema tiene el dato en cada baja. Un 15% de rotación por renuncias (la gente se va) y un 15% por despidos (la empresa saca) exigen decisiones opuestas — el índice actual los suma y no distingue.
4	Relación · <code>sector</code> y <code>puesto</code>	Abrir todas las métricas por sector	● Se puede <i>filtrar</i> por sector pero ninguna métrica se <i>abre</i> por sector. "12% de ausentismo" no dice nada accionable; "30% en Obra y 3% en Administración" señala dónde está el problema. El dato está: falta agrupar.
5	Relación · <code>fecha_vencimiento_contrato</code>	Alerta de contratos por vencer	● Mismo caso que los documentos: la fecha se guarda, nadie avisa. Un plazo fijo que vence sin aviso es un problema legal, no una molestia.
6	Novedad · <code>certificado_recibido_en</code>	Licencias sin certificado / demora de presentación	● El catálogo ya marca qué tipos exigen certificado, y la fecha de presentación se carga. La alerta "sin certificado tras X días" está descrita en la especificación y no existe en el código .
7	Empleado · <code>fecha_nacimiento</code>	Cumpleaños del mes · pirámide etaria	● Los cumpleaños figuran en el alcance acordado y no están implementados. Es el clásico "victoria fácil": alto valor percibido, esfuerzo mínimo.
8	Novedad · <code>cantidad_horas</code>	Horas extra por mes / sector / empleado	● El sistema obliga a cargar las horas y después no las suma nunca. Se está pidiendo un dato que no se mira: es el caso más flagrante del sistema.
9	Novedad · <code>fecha_aviso_empleado</code>	Avisos tardíos	● Comparar el aviso con el inicio de la ausencia mide cultura de trabajo. Dato cargado, cero uso.
10	Novedad · <code>fecha_hasta</code> (agregada)	Días de ausentismo (no solo eventos)	● El ranking de faltas ya calcula días — la misma lógica aplicada a licencias y accidentes convertiría el contador de eventos en una métrica de tiempo perdido real.

8.2 Potencial medio — valen la pena cuando haya volumen

Campo	Métrica potencial	Comentario
Novedad · <code>aprobada_por</code> / <code>aprobada_en</code>	Tiempo de aprobación; carga por aprobador	El dato se registra en cada aprobación. Con poco volumen dice poco; a escala revela cuellos de botella.
Relación · <code>antigüedad_en_dias</code>	Antigüedad media; rotación temprana (bajas < 90 días)	Ya se calcula por persona; falta agregarla. La rotación temprana es señal de problemas de selección o inducción.
Relación · <code>tipo_contrato</code>	% de dotación por tipo de contrato	Lista cerrada, agregable. Mide temporalidad/precarización de la dotación.
Relación · <code>jornada_legal</code>	Dotación equivalente (FTE)	Contar cabezas y contar jornadas no es lo mismo cuando hay medias jornadas.
Novedad · <code>fecha_fin_estimada</code> vs <code>fecha_hasta</code>	Desvío de las licencias respecto de lo previsto	Predictibilidad: cuánto se estiran en promedio las licencias médicas.
Novedad · <code>fecha_reintegro</code>	Duración real vs. teórica	Complementa la anterior.
Novedad · <code>novedad_origen</code> (agregado)	% de licencias que se prorrogan; largo de cadena	El dato ya se usa para no doble-contar; agregado mediría cuánto se subestiman las licencias al cargarlas.
Novedad · <code>estado</code> (agregado)	Tasa de rechazo	Un rechazo alto puede indicar criterios poco claros.
Empleado · <code>educacion</code>	Perfil educativo por sector	Lista cerrada, agregable. Valor real bajo hoy; se decide si se sigue pidiendo.
Empleado · <code>usuario</code>	% de empleados con acceso	Métrica de adopción, útil solo si se abre el sistema a los empleados.

8.3 Candidatos a revisión — el dato existe pero no se puede analizar

Acá el problema **no es que falte la consulta**: es que **el campo, como está definido, no se puede agregar**. Hay que decidir entre rediseñarlo o aceptar que es solo operativo.

Campo	Problema	Opciones
Empleado · <code>art</code>	Texto libre. "La Segunda", "la segunda", "LA SEGUNDA ART" son tres aseguradoras distintas para el sistema.	Cruzado con las novedades de Accidente daría siniestralidad por ART — una métrica valiosa que hoy es imposible. Convertirlo en catálogo (como Sector o Puesto) es barato y lo desbloquea.
Empleado · <code>obra_social</code>	Texto libre , mismo problema.	Un padrón de obras sociales del grupo tiene valor para negociar. Si no se va a usar así, es solo dato de ficha — y está bien, pero conviene saberlo.
Empleado · <code>direccion</code>	Texto libre en un solo campo.	Sirve para ubicar a la persona, no para analizar. Con localidad separada se podría ver dispersión geográfica de la dotación (útil para transporte/logística). Bajo prioridad.

Campo	Problema	Opciones
Empleado · <code>contacto_emergencia</code>	Nombre, vínculo y teléfono en un solo texto.	No es un problema. Nunca será métrica y no tiene que serlo: es información crítica en el peor momento. Se menciona para cerrar la lista, no para cambiarlo.
Empleado · <code>cuil</code>	Sin uso hoy.	No tocar. Es la llave natural para integrar con liquidación de sueldos. Su valor es futuro y es alto.
Novedad · <code>motivo</code> / <code>observaciones</code> , Empleado · <code>observaciones</code>	Texto libre.	No son candidatos a eliminar. El texto libre es donde va lo que no entra en ningún campo; su valor es cualitativo. Solo hay que no esperar métricas de ahí.

8.4 Reservados — no tocar

Campo	Estado
Empleado · <code>id_huella</code>	🔒 Fase de asistencias. Se puebla desde ahora a propósito : el día que se conecte el reloj, el matching necesita el dato ya cargado. Vaciarlo ahora costaría recargarlo después.
Empleado · <code>exento_marcacion</code>	🔒 Fase de asistencias. Ídem.
Novedad · <code>generada_automaticamente</code>	🔒 Distinguirá la carga manual del cruce automático con el fichaje.
Novedad · <code>requiere_praxis</code> / <code>fecha_turno_praxis</code>	🔒 Seguimiento de ART. Poco usado hoy; el valor aparece con volumen de accidentes.
Empleado/Relación · <code>creado_por</code> , <code>creado_en</code> , <code>actualizado_en</code>	Auditoría. No son métricas de negocio y no deben serlo.

8.5 Veredicto en una tabla

Veredicto	Campos	Acción sugerida
🔴 Métrica urgente, dato listo	<code>fecha_vencimiento</code> (documentos), <code>clasificacion</code> , <code>motivo_egreso</code> , <code>sector</code> / <code>puesto</code>	Construir la consulta. El dato ya está.
🟠 Métrica de alto valor, dato listo	<code>fecha_vencimiento_contrato</code> , <code>certificado_recibido_en</code> , <code>fecha_nacimiento</code> , <code>cantidad_horas</code>	Siguiente iteración.
🟡 Mejora incremental	<code>fecha_aviso_empleado</code> , días de ausentismo, <code>aprobada_en</code> , antigüedad, <code>tipo_contrato</code> , <code>jornada_legal</code>	Cuando haya volumen.
🔧 Rediseñar para poder medir	<code>art</code> , <code>obra_social</code>	Convertir a catálogo. Barato, desbloquea métricas.
✅ Correcto como está (operativo, no métrico)	<code>contacto_emergencia</code> , <code>motivo</code> , <code>observaciones</code> , <code>direccion</code> , <code>telefono</code> , <code>email</code>	Ninguna.
🔒 Reservado a fase futura	<code>id_huella</code> , <code>exento_marcacion</code> , <code>generada_automaticamente</code> , <code>praxis</code> , <code>cuil</code>	No tocar.
❌ Obsoleto / eliminar	Ninguno	—

La conclusión de fondo: después de revisar los ~45 campos del sistema, **no hay un solo campo que convenga eliminar**. Los que no se usan se dividen en tres grupos, y ninguno es basura: los que esperan una consulta que nunca se escribió (la mayoría, y son los que más duelen), los que están reservados a propósito para fases futuras, y los que son operativos por naturaleza y nunca serán métrica.

El problema del sistema **no es que se cargue de más: es que se lee de menos**. El dato está. Falta preguntarle.

Anexo · Catálogos de referencia

Educación: Primario incompleto · Primario completo · Secundario incompleto · Secundario completo · Terciario · Universitario

Jornada legal: Completa (8h) · Reducida (6h) · Media (4h) · Rotativa

Tipo de contrato: Indeterminado · Plazo fijo · Eventual · Temporada · Pasantía

Motivo de egreso: Renuncia · Fin de contrato · Despido · Jubilación · Mudanza · Otro

Estado de la relación laboral: Activa · Finalizada

Tipos de novedad: Falta · Licencia médica · Accidente / ART · Vacaciones · Permiso · Horas extra

Estados de novedad: Registrada · En proceso · Aprobada · Rechazada · Cerrada · Anulada

Clasificación de novedad: Justificada · Injustificada

Sectores, puestos y tipos de documento son catálogos administrables: se agregan desde el sistema sin tocar código.

Documento generado a partir del código del repositorio (rama `fase-0-verificada`). Ante cualquier diferencia entre este manual y el sistema, gana el sistema — y este documento tiene un error que conviene reportar.